

不确定性原理

维基百科，自由的百科全书

在量子力学里，**不确定性原理**（**uncertainty principle**，又译**测不准原理**）表明，粒子的**位置**与**动量**不可同时被确定，位置的不确定性越小，则动量的不确定性越大，反之亦然。^[1]引言对于不同的案例，不确定性的内涵也不一样，它可以是观察者对于某种数量的信息的缺乏程度，也可以是对于某种数量的测量误差大小，或者是一个系综的类似制备的系统所具有的统计学扩散数值。^[1]:第1节

维尔纳·海森堡于1927年发表论文《论量子理论运动学与力学的物理内涵》给出这原理的原本启发式论述，希望能够成功地定性分析与表述简单量子实验的物理性质。这原理又称为“海森堡不确定性原理”。^{[2][3]}:62-84同年稍后，厄尔·肯纳德严格地数学表述出位置与动量的不确定性关系式。^[4]两年后，霍华德·罗伯森又将肯纳德的关系式加以推广。^[5]



维尔纳·海森堡

类似的不确定性关系式也存在于能量和时间、角动量和角度等物理量之间。由于不确定性原理是量子力学的基要理论，很多一般实验都时常会涉及到关于它的一些问题。有些实验会特别检验这原理或类似的原理。例如，检验发生于超导系统或量子光学系统的“数字- 相位不确定性原理”。^{[6][7]}对于不确定性原理的相关研究可以用来发展引力波干涉仪所需要的低噪声科技。^[8]

目录
历史
三种表述
<u>顺序测量不确定性原理</u>
<u>海森堡显微镜实验</u>
<u>单狭缝衍射</u>
<u>联合测量不确定性原理</u>
<u>制备不确定性原理</u>
<u>导引</u>
<u>位置与动量的不确定性关系式</u>
<u>定域性波包</u>
<u>高斯波包</u>
罗伯森–薛定谔关系式
<u>能量–时间不确定性原理</u>
<u>导引</u>
熵不确定性原理
批评与反应
<u>爱因斯坦狭缝</u>
<u>爱因斯坦光盒</u>
<u>EPR佯谬</u>
<u>波普尔批评</u>
<u>反驳实证</u>
参阅
注释
参考文献
外部链接

历史

1925年6月，海森堡在论文《运动与机械关系的量子理论重新诠释》（Quantum-Theoretical Re-interpretation of Kinematic and Mechanical Relations）里表述出矩阵力学^[9]。从此旧量子论渐趋式微，现代量子力学的时代正式开启。矩阵力学大胆地假设，经典的运动概念不适用于量子层级，束缚在原子内部的电子并不具有明确定义的轨道，而是运动于模糊不清，无法观察到的轨道，其对于时间的傅里叶变换只涉及到因量子跃迁而产生的可以被观察到的电磁辐射的离散频率。^{[10]:275-279}

海森堡在论文里提出，只有在实验里能够观察到的物理量才具有物理意义，才可以用理论描述其物理行为，其它都是无稽之谈。因此，他刻意避开任何涉及粒子运动轨道的详细计算，例如，粒子随着时间而改变的确切运动位置，因为，这运动轨道是无法直接观察到的，替代地，他专注于研究电子跃迁时，所发射出的电磁辐射的离散频率和强度。他计算出代表位置与动量的无限矩阵。这些矩阵能够正确地预测电子跃迁所发射出光波的强度。^{[10]:275-279[11]:29-30}

同年6月，在阅读了海森堡的论文之后，马克斯·玻恩发现，海森堡的数学运算原来就是他在学生时代学到的矩阵微积分，另外，在分别表示位置与动量的两个无限矩阵之间存在着一种很特别的关系——正则对易关系，以方程表示为^[12]:

$$[x, p] = xp - px = i\hbar。$$

但是，他们并不了解这重要结果的意义，他们无法给予合理的诠释。

1926年，海森堡任聘为哥本哈根大学尼尔斯·玻尔研究所的讲师，协助尼尔斯·玻尔做研究。隔年，他发表了论文《论量子理论运动学与力学的物理内涵》（On the physical content of quantum theoretical kinematics and mechanics）。在这篇论文里，他严格要求遵守实证主义：只有在可以设定的实验环境下对于粒子的某种数量做测量，则这数量才具有物理意义，否则这数量不具有任何物理意义。^{[13]:208}他接着解释，任何实验测量都会遭遇误差，因此，这数量的物理意义也只能被确定至某种程度。例如，假设使用显微镜来测量粒子的位置，对于粒子的位置的测量会不可避免地搅扰了粒子的动量，造成动量的不确定性。海森堡紧跟着给出他的不确定性原理：越精确地知道位置，则越不精确地知道动量，反之亦然。不确定性原理能够直接地诠释位置与动量的正则对易关系：假若测量位置不会搅扰动量，测量动量不会搅扰位置，则测量位置与动量不需要顾虑到先后关系，位置与动量的正则对易关系会变为 $[x, p] = xp - px = 0$ 。^{[3]:64, 68}



海森堡与玻尔共同讨论问题

在这篇论文里，^[2]海森堡写出公式

$$\Delta x \Delta p \approx \hbar。$$

这公式给出了任何位置测量所造成的最小无法避免的动量不确定值，但是他没有给予 Δx 和 Δp 确切的定义。在海森堡的芝加哥讲义里，他又进一步改善了这关系式：^[14]

$$\Delta x \Delta p \gtrsim \hbar。$$

1927年，厄尔·肯纳德首先证明了现代不等式^[4]:

$$\Delta x \Delta p \geq \hbar/2；$$

其中， Δx 是位置标准差， Δp 是动量标准差， $\hbar$ 是约化普朗克常数。

海森堡只给出关于高斯波包案例的不等式。^[14]

1929年，霍华德·罗伯森推导出基于对易关系的不确定关系式。^[5]

三种表述

不确定性原理主要有三种不可行表述：^{[15]:1}^[注 1]

- 顺序测量不确定性原理：不可能在测量位置时完全不搅扰动量，反之亦然。
- 联合测量不确定性原理：不可能对于位置与动量做联合测量，即同步地测量位置与动量，只能做近似联合测量。
- 制备不确定性原理：不可能制备出量子态具有明确位置与明确动量的量子系统。

很多学者主张，追根究柢，这三种表述等价，可以从其中任意一种表述推导出另一种表述，然而，在这方面的论述，并不很明确。^{[16]:10}^{[17]:281-283}

顺序测量不确定性原理

顺序测量不确定性原理表明，对于粒子位置的测量不可避免地搅扰了粒子的动量（这结论可以从海森堡显微镜实验获得），以方程表示，^{[16]:8-11}^{[17]:281-283}

$$\Delta x_{\text{measure}} \Delta p_{\text{perturb}} \geq \hbar/2；$$

其中， $\Delta x_{\text{measure}}$ 是测量位置所出现的误差， $\Delta p_{\text{perturb}}$ 是动量被测量位置的动作所搅扰才出现的误差。

反之亦然，对于粒子动量的测量不可避免地搅扰了粒子的位置（这结论可以从多普勒速率表实验获得），以方程表示，^{[3]:66[16]:11-12}

$$\Delta x_{\text{perturb}} \Delta p_{\text{measure}} \geq \hbar/2;$$

其中， $\Delta p_{\text{measure}}$ 是测量动量所出现的误差， $\Delta x_{\text{perturb}}$ 是位置被测量动量的动作所搅扰才出现的误差。

顺序测量不确定性原理时常会被曲解，有些人认为，由于测量仪器有技术瑕疵，才会得到与不确定性原理相符合的结果，假若能够使用更精良的仪器，应该可以获得违背不确定性原理的结果。但这想法并不正确，当初海森堡表述不确定性原理时，他设计的海森堡显微镜实验是一种思想实验，其所使用的是假想最精良的仪器，在假想最理想的环境里工作，因此，对于在微观世界里的测量动作，由不确定性原理所规定的基于普朗克常数的限制是无法突破的。^{[18]:233-234}

任何科学理论都必须通过严格实验验证，否则只能视为伪科学。海森堡并没有对于不确定性原理给出任何实验验证。由于严格实验验证需要非常精良的仪器，直到近期，才有实验达成测试不确定性原理的目标。^{[19][20][1]:第2.4节[21]}

海森堡显微镜实验

海森堡主张，只有在可以设定的实验环境下对于粒子的位置做测量，则位置才具有物理意义，否则位置不具有任何物理意义。为了展示怎样测量位置以及会产生什么样的后续状况，海森堡设计出伽马射线显微镜思想实验^[14]。在这实验里，一束光线被照射于一个电子，然后用显微镜的透镜来搜集被电子散射的光线，从而获得电子的位置数据。光线的波长越短，可以越准确地测量电子位置，但是，光线的动量也会变大，而且会因为被散射而传输动量给电子，其数量无法被确定。波长越长的光线，动量越小，电子的动量不会因为散射而大大地改变。可是，电子的位置也只能大约地被测知。根据经典光学理论，透镜的分辨本领为^{[22]:47-50}

$$\Delta x \approx \lambda/2\theta;$$

其中， Δx 是电子位置的不确定性， λ 是光线的波长， θ 是孔径角。

假设光线被散射进入显微镜的透镜，则它的轨迹与透镜的光轴两者之间的夹角角弧必小于 θ ，它的动量大约与原本动量 p 相同，垂直于光轴的动量分量必小于 $p \sin(\theta)$ ，由于不知道轨迹与光轴的夹角角弧，因此无法计算出 Δp_x 的确切数值。按照动量守恒定律，光线所失去的动量是电子所增添的动量，所以电子动量因被光线散射而产生的不确定性 Δp_x 约为

$$\Delta p_x \approx p \sin(\theta) \approx p\theta。$$

综合上述两个方程，可得到与孔径角无关的公式

$$\Delta x \Delta p_x \approx p\lambda/2。$$

这公式是从两个经典理论求得，完全没有用到任何量子理论。在经典力学里，若要减小乘积 $\Delta x \Delta p_x$ ，有两种方法，一是使用波长越短的光线越好，这意味着使用伽马射线，二是减低辐照度，因为电磁辐射的动量与辐照度成正比。若能促使波长越短，辐照度越低，则乘积 $\Delta x \Delta p_x$ 就会变得越小，没有任何基础限制对于不确定性乘积给出约束。然而，在量子力学里，当辐照度降低到某种程度时，必须要将光的颗粒性纳入考量，必须思考一个光子与一个电子相遇时所发生的康普顿散射，根据德布罗意假说，

$$p = h/\lambda。$$

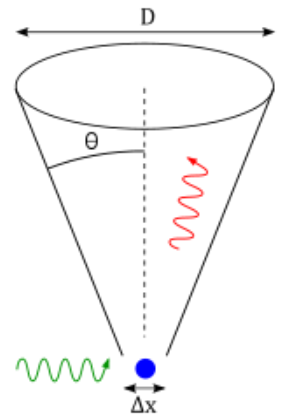
将这公式带入乘积 $\Delta x \Delta p_x$ 的公式，可以得到海森堡的不确定性关系式^{[23]:21}

$$\Delta x \Delta p_x \approx h/2。$$

在这实验里，被测量的物理量是位置， Δx 是测量误差 $\Delta x_{\text{measure}}$ ，而被搅扰的物理量是动量， Δp_x 是搅扰误差 $\Delta p_{\text{perturb}}$ ，因此，

$$\Delta x_{\text{measure}} \Delta p_{\text{perturb}} \approx h/2。$$

在经典力学里，在测量物体时，搅扰可以被消减得越小越好，但在量子力学里，对于这搅扰存在着一个基础限制，并且，这搅扰无法被控制、无法被预测、无法被修正。海森堡显微镜实验创新地给出这限制^{[22]:47-50}。



海森堡假想测量电子（蓝点）位置的伽马射线显微镜。波长为 λ 的探测伽马射线（以绿色表示），被电子散射后，进入孔径角为 2θ 的显微镜的透镜，其直径为 D 。散射后的伽马射线以红色表示

至此，海森堡的论述仍旧不完整，他尚未解释怎样获知粒子的动量。假若能测量到粒子的动量，才能给予粒子的动量实际意义，否则，粒子的动量不具意义，“粒子的动量被搅扰”这句话也不具意义。更多内容，请查阅条目[海森堡显微镜实验](#)。

单狭缝衍射

粒子的波粒二象性的概念可以用来解释位置不确定性和动量不确定性的关系。自由粒子的波函数为平面波。假设，这平面波入射于刻有一条狭缝的不透明挡板，平面波会从狭缝衍射出去，在挡板后面的侦测屏，显示出干涉图样。根据单狭缝衍射公式，从中央极大值位置（最大波强度之点）到第一个零点（零波强度之点）的夹角 θ 为^{[24]:64-66}

$$\sin \theta = \lambda/w;$$

其中， λ 是平面波的波长， w 是狭缝宽度。

给定平面波的波长，狭缝越窄，衍射现象越宽阔， θ 越大；狭缝越宽，衍射现象越窄缩， θ 越小。

当粒子穿过狭缝之前，在粒子前进的方向（x方向）的动量为 p ，在y方向的动量 p_y 是零。穿过狭缝时，粒子的动量遭遇搅扰。 p_y 的不确定性 Δp_y 大约是

$$\Delta p_y \approx p \sin \theta \approx p \lambda / w$$

当粒子穿过狭缝时，粒子的位置不确定性 Δy 是狭缝宽度： $\Delta y \approx w$ 。

所以，位置不确定性与动量不确定性的乘积大约为

$$\Delta y \Delta p_y \approx \lambda p。$$

从德布罗意假说，

$$\lambda = h/p。$$

所以，位置不确定性与动量不确定性遵守近似式

$$\Delta y \Delta p_y \approx h。$$

在这实验里，被测量的物理量是位置， Δy 是测量误差 $\Delta y_{measure}$ ，而被搅扰的物理量是动量， Δp_y 是搅扰误差 $\Delta p_{perturb}$ ，因此，

$$\Delta y_{measure} \Delta p_{perturb} \approx h。$$

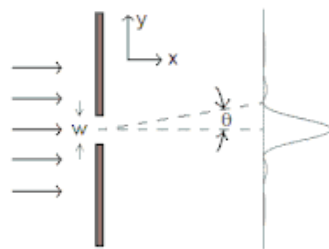
联合测量不确定性原理

联合不确定性原理表明，不可能对于位置与动量做联合测量，即同步地测量位置与动量，只能做出近似联合测量，其误差遵守不等式^{[17]:281-283}

$$\Delta x \Delta p \geq \hbar/2;$$

其中， Δx 与 Δp 分别为位置与动量的测量误差。

假设一个量子系统的两个可观察量A、B是另外一个可观察量C的函数，即 $A=f(C)$ 与 $B=g(C)$ ，则称可观察量A、B可以被“联合测量”（又称为同步测量）。^[25]假若两种可观察量的对易算符不等于0，即它们不相互对易，则称它们为“不相容可观察量”。联合测量两个不相容可观察量是不可行的。^{[26]:110-112[27]}



单狭缝实验示意图

在经典力学里，可以同步测量宏观物体的位置与动量，但是，量子力学的标准形式论不准许联合测量粒子的位置与动量，这是因为标准形式论的可观察量不具备这种功能。近期，物理学者将标准形式论加以延伸，提出正值算符测度的理论，正值算符测度可以用来表述联合测量。但是，在这里每一种测量都必须是模糊测量，换句话说，联合准确测量（同步准确测量）粒子的位置与动量是不可行的，因为粒子的位置与动量是不相容可观察量。^{[1]:第4节}

制备不确定性原理

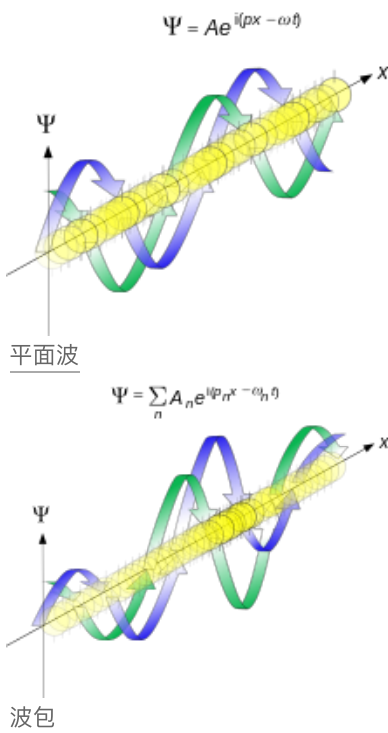
制备不确定性原理指出，不可能制备出量子态具有任意明确位置与任意明确动量的量子系统，换句话说，所有制备出的量子系统，其量子态的位置与动量必须遵守不等式^{[17]:281-283}

$$\sigma_x \sigma_p \geq \hbar/2;$$

其中， σ_x 与 σ_p 分别为位置与动量的标准差， $\hbar$ 是约化普朗克常数。

从制备量子系统的角度来看，设想一个量子系统被克隆成很多份，每一份系统都是用同样方法制备而成，那么，它们都具有同样的量子态，总称它们为一个系综，因此，量子态代表一个系综的同样方法制备出来的量子系统。现在对每一份系统测量任意可观察量 Λ ，一般而言，这些测量会得到不同的结果，它们形成了一种概率分布。从量子态计算出来的可观察量 Λ 的理论概率分布，在克隆数量趋于无穷大的极限，会与测量实验所获得可观察量 Λ 概率分布完全一致。^{[1]:第4节}

量子系统的物理行为可以用波函数来描述，波函数的绝对值平方是量子系统的概率分布。概率分布的宽度或扩展可以用标准差或某种测度来量度。波函数也可以用来计算出位置或动量的概率分布，从而获得以位置与动量的标准差来表达的不确定性关系式。这关系式表达出符合量子力学对于制备量子系统所设定的限制，是制备不确定性原理的表达式。^{[1]:第6节}由同样方法制备而成的多个量子系统，它们会具有的某些类似的性质，但也会具有某些不同的性质，它们所具有的性质不可能每一种都相同。^{[28]:361}



德布罗意波的1维传播，复值波幅的实部以蓝色表示、虚部以绿色表示。在某位置找到粒子的概率（以颜色的不透明度表示）呈波形状延展

在波动力学里，波函数描述粒子的量子行为。在任意位置，波函数的绝对值平方是粒子处于那位置的概率；概率越高，则粒子越常处于那位置。动量则与波函数的波数有关。^{[29]:第16节}

根据德布罗意假说，物质具有波动性质，会展示出像物质波一般的物理性质，因此，粒子的位置可以用波函数 $\Psi(x,t)$ 来描述。假设这波函数的空间部分 $\psi(x)$ 是单色平面波，以方程表示

$$\psi(x) \propto e^{ik_0x} = e^{ip_0x/\hbar};$$

其中， k_0 是波数， p_0 是动量。

玻恩定则表明，波函数可以用来计算概率，在位置 a 与 b 之间找到粒子的概率 P 为

$$P[a \leq x \leq b] = \int_a^b |\psi(x)|^2 dx。$$

对于单色平面波案例， $|\psi(x)|^2$ 是均匀分布，这粒子的位置极端不确定，因为，它在 a 与 b 之间任意位置的概率都一样。

如右图所示，思考一个由很多正弦波叠加形成的波函数：

$$\psi(x) \propto \sum_n A_n e^{ip_n x / \hbar}；$$

其中， A_n 是 p_n 模的振幅。

取连续性极限，波函数是所有可能模的积分：

$$\psi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int_{-\infty}^{\infty} \phi(p) \cdot e^{ipx/\hbar} dp；$$

其中， $\phi(p)$ 是模的振幅，称为动量空间的波函数。

以数学术语表达， $\psi(x)$ 的傅里叶变换是 $\phi(p)$ ，位置 x 与动量 p 是共轭物理量。将这些平面波叠加在一起的副作用是动量的不确定性变大， $\psi(x)$ 是很多不同动量的平面波组成的混合波。标准差 σ 定量地描述位置与动量的不确定性。粒子位置的概率密度函数 $|\psi(x)|^2$ 可以用来计算标准差。使用更多平面波，可以减低位置的不确定性，即减低 σ_x ，但也因此增加动量的不确定性，即增加 σ_p 。这就是不确定性原理。

根据肯纳德不等式^[4]：

$$\sigma_x \sigma_p \geq \hbar/2。$$

导引

在希尔伯特空间内，任意两个态向量 $|\alpha\rangle$ 和 $|\beta\rangle$ ，必定满足施瓦茨不等式：^{[29]:第16节[26]:110-113}

$$\langle \alpha | \alpha \rangle \langle \beta | \beta \rangle \geq |\langle \alpha | \beta \rangle|^2。$$

假设算符 $\hat{A}$ 、 $\hat{B}$ 为对应于可观察量 A 、 B 的厄米算符：

$$\begin{aligned} \alpha &= \hat{A}\psi, \\ \beta &= \hat{B}\psi. \end{aligned}$$

那么，按照施瓦茨不等式，

$$\langle \hat{A}\psi | \hat{A}\psi \rangle \langle \hat{B}\psi | \hat{B}\psi \rangle \geq |\langle \hat{A}\psi | \hat{B}\psi \rangle|^2。$$

注意到任意复数的绝对值平方必定大于或等于其虚数部分的绝对值平方：

$$|\langle \hat{A}\psi | \hat{B}\psi \rangle|^2 \geq |\text{im}(\langle \hat{A}\psi | \hat{B}\psi \rangle)|^2 = \frac{1}{4} |2 \text{im}(\langle \hat{A}\psi | \hat{B}\psi \rangle)|^2；$$

其中， im 表示取右边项目的虚数。

复数的虚数部分等于这复数与其共轭复数的差额除以 $2i$ ：

$$\text{im}(\langle \hat{A}\psi | \hat{B}\psi \rangle) = \frac{\langle \hat{A}\psi | \hat{B}\psi \rangle - \langle \hat{A}\psi | \hat{B}\psi \rangle^*}{2i} = \frac{\langle \psi | [A, B] | \psi \rangle}{2i}。$$

从上述这三条公式，可以得到不等式

$$\langle A^2 \rangle \langle B^2 \rangle \geq \frac{1}{4} |\langle [A, B] \rangle|^2。$$

执行以下替换：

$$\begin{aligned} A &\rightarrow A - \langle A \rangle, \\ B &\rightarrow B - \langle B \rangle。 \end{aligned}$$

那么，

$$\langle (A - \langle A \rangle)^2 \rangle \langle (B - \langle B \rangle)^2 \rangle \geq \frac{1}{4} |\langle [A - \langle A \rangle, B - \langle B \rangle] \rangle|^2 = \frac{1}{4} |\langle [A, B] \rangle|^2。$$

定义标准差 σ_X 为

$$\sigma_X \stackrel{def}{=} \sqrt{\langle (X - \langle X \rangle)^2 \rangle} = \sqrt{\langle X^2 \rangle - \langle X \rangle^2}。$$

标准差就是不确定性。广义不确定性原理的关系式为

$$\sigma_A \sigma_B \geq \frac{1}{2} |\langle [A, B] \rangle|。$$

位置与动量的不确定性关系式

位置、动量等等可观察量是由自伴算符来代表。当两个算符 $\hat{A}$ 和 $\hat{B}$ 作用于一个函数 $\psi(x)$ 时，它们不一定会对易。例如，设定 $\hat{B}$ 为乘以 x ，设定 $\hat{A}$ 为对于 x 的导数。那么，

$$(\hat{A}\hat{B} - \hat{B}\hat{A})\psi = \frac{d}{dx}(x\psi) - x\frac{d}{dx}\psi = \psi。$$

使用算符语言，可以表达为

$$\frac{d}{dx}x - x\frac{d}{dx} = 1。$$

这例子很重要。因为，它很像量子力学的正则对易关系。特别地，位置 x 和动量 p 的正则对易关系是

$$[x, p] = (\hat{x}\hat{p} - \hat{p}\hat{x}) = -i\hbar x \frac{d}{dx} + i\hbar \frac{d}{dx}x = i\hbar。$$

将这正则对易关系代入广义不确定性原理的关系式，则可得到位置与动量的不确定性关系式

$$\sigma_x \sigma_p \geq \hbar/2。$$

定域性波包

一个定域性的波包必定没有很明确的波数。假设一个波包的尺寸大约为 L 。那么，通过点数波包的周期数 N ，可以知道其波数 k ：

$$k = 2\pi N/L。$$

假若，点数 N 的不确定性为 $\Delta N = 1$ ，那么，波数的不确定性是

$$\Delta k = 2\pi/L。$$

根据德布罗意假说， $P = \hbar k$ 。因此，动量的不确定性是

$$\Delta P = \hbar \Delta k = \frac{h}{L}。$$

由于粒子位置的不确定性是 $\Delta X \approx L/2$ ，所以，这两个不相容可观察量的不确定性为^{[16]:5-6}

$$\Delta P \Delta X \approx \hbar/2。$$

高斯波包

高斯波函数的动量与位置不确定性关系式的计算，是一个很有启发性的练习。设定一个粒子的波函数 $\psi(x)$ 是高斯函数：^{[26]:113}

$$\psi(x) = \left(\frac{A}{\pi}\right)^{1/4} e^{-Ax^2/2}。$$

由于对称性，这粒子的位置期望值 $\langle x \rangle$ 等于零。经过查阅积分手册，位置标准差 σ_x 是

$$\sigma_x^2 = \langle x^2 \rangle = \left(\frac{A}{\pi}\right)^{1/2} \int_{-\infty}^{\infty} x^2 e^{-Ax^2} dx = \frac{1}{2A}。$$

接下来，傅里叶变换高斯函数 $\psi(x)$ 至波数空间的波函数 $\phi(k)$ ：

$$\begin{aligned} \phi(k) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \left(\frac{A}{\pi}\right)^{1/4} e^{-\frac{A}{2}x^2} e^{-ikx} dx \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \left(\frac{A}{\pi}\right)^{1/4} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{A}{2}(x+ik/A)^2 - k^2/2A} dx \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \left(\frac{A}{\pi}\right)^{1/4} e^{-k^2/2A} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{A}{2}(x+ik/A)^2} dx。 \end{aligned}$$

为了要使得最右边的积分跟波数 k 无关，做连续变数替换， $x \rightarrow x - ik/A$ 。那么，

$$\phi(k) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \left(\frac{A}{\pi}\right)^{1/4} e^{-k^2/2A} \int_{-\infty+ik/A}^{\infty+ik/A} e^{-\frac{A}{2}x^2} dx。$$

由于这复平面的积分路径的改变并没有经过任何奇点，得到的积分跟 k 无关。查阅积分手册，可以得到波数空间的波函数

$$\phi(k) = \left(\frac{1}{A\pi}\right)^{1/4} e^{-k^2/2A}。$$

由于对称性，波数期望值 $\langle k \rangle$ 等于零。经过查阅积分手册，波数标准差 σ_k 是

$$\sigma_k^2 = \left(\frac{1}{A\pi}\right)^{1/2} \int_{-\infty}^{\infty} k^2 e^{-k^2/2A} dk = \frac{A}{2}。$$

根据德布罗意假说， $p = \hbar k$ 。所以，

$$\sigma_p^2 = \frac{A\hbar^2}{2}。$$

因此，可以得到位置和动量的不确定性关系式：

$$\sigma_x \sigma_p = \sqrt{\frac{1}{2A}} \sqrt{\frac{A\hbar^2}{2}} = \frac{\hbar}{2}。$$

特别注意，由于波函数是高斯函数，这关系式很紧密，是个等号关系式。

罗伯森-薛定谔关系式

假设量子态 ψ 的任意两个可观察量分别标记为 A 和 B ，对应的测量标准差分别为 σ_A 和 σ_B ，那么“罗伯森-薛定谔关系式”表示为^[30]

$$\sigma_A^2 \sigma_B^2 \geq \left| \frac{1}{2} \langle \{A, B\} \rangle - \langle A \rangle \langle B \rangle \right|^2 + \left| \frac{1}{2i} \langle [A, B] \rangle \right|^2;$$

其中， $\{A, B\} = AB + BA$ 是 A 和 B 的反对易算符。

由于罗伯森-薛定谔关系式对于一般厄米算符都成立，这关系式可以给出任意两种可观察量的不确定关系式。以下为一些在文献里常见的关系式：

- 对于位置与动量，从正则对易关系 $[x, p] = i\hbar$ ，可以推导出肯纳德不等式：

$$\sigma_x \sigma_p \geq \frac{\hbar}{2}。$$

- 总角动量 $\mathbf{J}$ 的任意两个直角分量的不确定性关系式为

$$\sigma_{J_i} \sigma_{J_j} \geq \frac{\hbar}{2} |\langle J_k \rangle|;$$

其中， $i \neq j \neq k$ ， J_i 标记角动量沿着 x_i -轴的分量。

这关系式意味着，除非 $\mathbf{J}$ 的三个分量全部为零，^[注 2] 只有一个分量可以被明确设定。在做实验时，这分量通常平行于外磁场或外电场。

- 根据金兹堡-朗道方程，在超导体内的电子数量 N 和相位 ϕ 的不确定性关系式为^[32]

$$\Delta N \Delta \phi \geq 1。$$

能量-时间不确定性原理

除了位置-动量不确定性关系式以外，最重要的应属能量与时间之间的不确定性关系式无疑。能量-时间不确定性关系式并不是罗伯森-薛定谔关系式的明显后果。但是，在狭义相对论里，四维动量是由能量与动量组成，而四维坐标是由时间与位置组成，因此，很多早期的量子力学先驱认为能量-时间不确定性关系式成立：^{[2][14]}

$$\Delta E \Delta t \gtrsim \frac{\hbar}{2}。$$

可是，他们并不清楚 Δt 的含意到底是什么？在量子力学里，时间扮演了三种不同角色：^[33]

1. 时间是描述系统演化的参数，称为“外在时间”，它是含时薛定谔方程的参数，可以用实验室计时器来量度。
2. 对于随时间而演化的物理系统，时间可以用动态变量来定义或量度，称为“内秉时间”。例如，单摆的周期性震荡，自由粒子的直线运动。
3. 时间是一种可观察量。在做衰变实验时，衰变后粒子抵达探测器的时刻，或衰变后粒子的飞行时间是很重要的数据，可以用来找到衰变事件的时间分布。在这里，时间可以视为可观察量，称为“可观察时间”。

列夫·朗道曾经开玩笑说：“违反能量-时间不确定性很容易，我只需很精确地测量能量，然后紧盯着我的手表就行了！”^[34] 尽管如此，爱因斯坦和波尔很明白这关系式的启发性意义：一个只能暂时存在的量子态，不能拥有明确的能量；为了要拥有明确的能量，必须很准确地测量量子态的频率，这连带地要求量子态持续很多周期。^[34]

例如，在光谱学里，激发态（excited state）的寿命是有限的。根据能量-时间不确定性原理，激发态没有明确的能量。每次衰变所释放的能量都会稍微不同。发射出的光子的平均能量是量子态的理论能量，可是，能量分布的峰宽是有限值，称为自然线宽（natural linewidth）。衰变快的量子态线宽比较宽阔；而衰变慢的量子态线宽比较狭窄。^[35] 衰变快的量子态的线宽，因为比较宽阔，不确定性比较大。为了要得到清晰的能量，实验者甚至会使用微波空腔（microwave cavity）来减缓衰变率^[36]。这线宽效应，使得对于测量衰变快粒子静止质量的工作，也变得很困难。粒子衰变越快，它的质量的测量越不确定。^{[37]:80}

关于能量与时间的不确定性原理时常会被错误地表述：假若，测量一个量子系统的能量至不确定性至多为 ΔE ，那么，需要的测量时间间隔为 $\Delta t > \hbar / \Delta E$ 。^[35] 这表述与兰道的评论所提到的表述类似。亚基尔·阿哈罗诺夫和戴维·玻姆指出这表述不成立。^[38] 时间间隔 Δt 是系统维持大致不变、不受到扰动的时间间隔；而不是实验仪器开启关闭的测量时间间隔。

另外还有一种常见的错误概念，即能量-时间不确定性原理允许物理系统暂时违背能量守恒，物理系统可以从宇宙中暂时借用能量，只要能在短时间内全数还回就行。虽然这符合相对论性量子力学的精髓，但这是基于错误公理——在所有时间宇宙能量是完全已知参数。更正确地说，假若事件发生的时间间隔很短，则这事件的能量不确定性很大。因此，假设量子场论的计算涉及到暂时电子正子偶，这并不表示能量守恒被违背，而是量子系统的能量的不确定性并不能狭窄限制其物理行为。这样，所有可能物理行为与相关影响都必须纳入量子计算，包括那些具有能量比能量分布平均值大很多或小很多的物理行为。^{[37]:56}真实系统的能量与无扰动系统的能量不同，不应混淆在一起。^[35]

1945年，雷欧尼·曼德斯坦（Leonid Mandelshtam）和伊戈尔·塔姆共同给出能量-时间不确定性原理的一种表述^[39]。假设某量子系统的含时量子态为 $|\psi\rangle$ ，可观察量为 B 。设定 $\Delta t \stackrel{def}{=} \frac{\Delta B}{\left|\frac{d}{dt}\langle B \rangle\right|}$ ，则能量-时间不确定性关系式为

$$\Delta E \Delta t \geq \frac{\hbar}{2};$$

其中， ΔE 是 $|\psi\rangle$ 的能量标准差，而 Δt 是期望值 $\langle B \rangle$ 减少或增加一个标准差 ΔB 所需的时间间隔，即期望值 $\langle B \rangle$ 明显改变所需的时间间隔。

导引

根据埃伦费斯特定理，

$$\frac{d}{dt}\langle B \rangle = \frac{i}{\hbar}\langle [H, B] \rangle + \left\langle \frac{\partial B}{\partial t} \right\rangle。$$

其中， t 是时间， H 是哈密顿量。

一般而言，算符不显性地含时间。所以，稍加编排，取绝对值，可以得到

$$|\langle [H, B] \rangle| = \hbar \left| \frac{d}{dt}\langle B \rangle \right|。$$

不确定性原理阐明，对于任意两个可观察量 H 和 B ，

$$\Delta H \Delta B \geq \frac{1}{2} |\langle [H, B] \rangle|。$$

所以，

$$\Delta H \Delta B \geq \frac{\hbar}{2} \left| \frac{d}{dt}\langle B \rangle \right|。$$

对于量子态 $|\psi\rangle$ ，哈密顿算符与能量 E 的关系是

$$H|\psi\rangle = E|\psi\rangle。$$

设定 $\Delta t = \frac{\Delta B}{\left|\frac{d}{dt}\langle B \rangle\right|}$ 。那么，能量-时间不确定性关系式成立：

$$\Delta E \Delta t \geq \frac{\hbar}{2}。^{\text{[26]:110–114}}$$

在这里，微分元素 dt 指的是外在时间，而时间间隔 Δt 指的是内秉时间，它与可观察量 B 有关，并且与系统的量子态有关。^[35]

熵不确定性原理

对于表达概率分布的不确定性或扩展，最常使用的测度当属标准差无疑。标准差的优点是容易做数学运算，但是，对于有些概率分布，例如柯西分布，标准差会发散，因此，标准差不适用于柯西分布。除了标准差以外，还有很多种测度可以用来表达概率分布的不确定性或扩展，以下列出几种具有这种功能的较常用的测度。^{[40]:6-10}

- 平均偏差: $\mathfrak{D} = \langle |x - \langle x \rangle| \rangle$; 其中, $\langle \dots \rangle$ 的意思是取期望值。
- 主体宽度: $W_\alpha = \inf\{\mathbb{I} : \int_{\mathbb{I}} |\psi(x)|^2 dx \geq \alpha\}$; 其中, α 是量子态为 $\psi(x)$ 的粒子处于区域 $\mathbb{I}$ 的概率, $\inf$ 是在所有候选区域 $\mathbb{I}$ 之中找取最短距离的区域。
- 香农熵: $H = - \int p(x) \ln(p(x)) dx$; 其中, $p(x)$ 是概率分布。

应用于量子力学, 量子态 $\psi(x)$ 的位置与动量的香农熵分别定义为^{[1]:第5.2节}

$$H_x = - \int |\psi(x)|^2 \ln(|\psi(x)|^2) dx,$$

$$H_p = - \int |\tilde{\psi}(p)|^2 \ln(|\tilde{\psi}(p)|^2) dp;$$

其中, $\tilde{\psi}(p)$ 是 $\psi(x)$ 的傅里叶变换, 是动量空间的量子态。

位置与动量的夏农熵总和的下限为

$$H_x + H_p \geq \ln(eh/2)。$$

从逆对数索博列夫不等式, 可以得到夏农熵与标准差的关系为^[41]

$$H_x \leq \ln \sqrt{2\pi e} \sigma_x,$$

$$H_p \leq \ln \sqrt{2\pi e} \sigma_p。$$

因此, 可以得到比制备不确定性关系式更为严格的熵不确定性关系式:

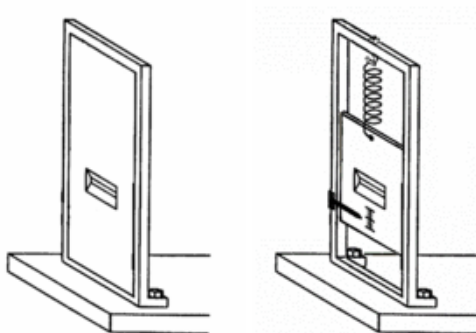
$$\sigma_x \sigma_p \geq \frac{1}{2\pi e} \exp(H_x + H_p) \geq \frac{\hbar}{2}。$$

批评与反应

决定论与实在论的追随者酷嗜将哥本哈根诠释与海森堡不确定理论视为可供批评的双重标靶。根据哥本哈根诠释, 量子态描述的并不是基础实在, 而是实验计算求得的结果。没有任何量子理论可以得知系统状态的基础本质, 量子理论只能预测做实验观察的结果。

爱因斯坦认为, 不确定性原理显示出波函数并没有给出一个粒子的量子行为的完全描述; 波函数只预测了一个粒子系综的概率性量子行为。玻尔则主张, 波函数已经给出了关于一个粒子量子行为的描述, 从波函数求得的概率分布是基础的, 一个粒子只能拥有明确的位置或动量, 不能同时拥有两者。这是不确定性原理的真谛^[42], 如同俗语鱼与熊掌不可兼得, 一个粒子不能同时拥有明确的位置与明确的动量。两位物理大师的辩论, 对于不确定性原理以及其所涉及的种种物理问题, 延续了很多年。21世纪最初十年里获得的一些实验结果对于不确定原理的适用范围持严格怀疑态度。^{[43][44]}

爱因斯坦狭缝



左边为爱因斯坦狭缝问题的固定挡板与狭缝实验装置。右边为玻尔设计出一个改良的实验装置, 他将固定挡板更换为一个可上下移动的挡板。

爱因斯坦提出了一个思想实验来挑战不确定性原理，称为“爱因斯坦狭缝问题”。爱因斯坦认为这个思想实验能够同时量度出粒子明确的位置与动量：^{[18]:267-273}

爱因斯坦狭缝问题的实验装置与单狭缝实验的装置类似。最大的不同就是只考虑一个粒子的量子行为。如右图所示，假设在一块挡板的内部刻有一条狭缝，朝着这狭缝垂直地发射一个粒子，这粒子穿过了狭缝，再移动一段行程后，抵达侦测屏。假若不确定性原理是正确的，那么，这宽度为 w 的狭缝，在粒子通过的时候，给予了粒子的朝上下方向的动量大约 $\hbar/w$ 的不确定性。但是，可以测量挡板的反冲作用所造成的动量至任意准确度。根据动量守恒定律，粒子的动量等于挡板的反冲动量，取至任意准确度，而粒子位置的不确定性只有 w ，所以，不确定性原理不成立。

为了要更明显地表现爱因斯坦的点子，玻尔设计出一个改良的实验装置。玻尔回应，挡板也是量子系统的一部分。假若要测量反冲作用的动量至准确度低于 Δp ，则必须知道，在粒子通过前后，挡板的动量至准确度低于 Δp 。这前提引出了挡板位置的不确定性 $\Delta x \approx \hbar/\Delta p$ 。这不确定性会连带转移成为狭缝位置的不确定性和粒子位置的不确定性，因此必须遵守不确定性原理。

爱因斯坦光盒

1930年，在第六次索尔维会议，爱因斯坦发表了一个思想实验，来挑战能量-时间不确定性原理， $\Delta E \Delta t \geq \hbar/2$ 。这个实验与爱因斯坦狭缝实验类似，只是在这里，粒子穿过的狭缝是时间：^[45]

试想一个装满了光子的盒子。在盒子的一边有一个孔径，盒子内部的时钟可以通过控制器将孔径外的快门开启短暂时间间隔 Δt ，发射出一颗光子，然后再将快门关闭。为了要测量发射出去的光子的能量，必须量度发射前与发射后盒子的质量 m ，应用狭义相对论的质能方程 $E = mc^2$ ，就可以计算出来失去的能量 E 。理论而言，快门的开启时间间隔是个常数，只要能让一个光子发射出去就行，而盒子的质量可以量度至任意准确度，因此 $\Delta E \Delta t < \hbar/2$ ，能量-时间不确定性原理不成立。

经过整晚思考爱因斯坦的巧妙论述，玻尔终于找到了这论述的破绽。玻尔于1948年正式发表了他的反驳，^[46]他指出，为了保证实验的正确运作，必须用弹簧将盒子悬吊起来，在盒子的另一边固定一个指针。盒子的支撑架固定了一根直尺。指针所指在直尺的数目，可以用来纪录盒子的位置。根据位置-动量不确定性原理，测量盒子位置的不确定性 Δq 与测量盒子动量的不确定性 Δp ，两者之间的关系式为：

$$\Delta q \Delta p \approx \hbar。$$

从牛顿运动定律可以推论，质量的不确定性 Δm 会造成动量的不确定性 Δp ，所以动量的不确定性 Δp 下限为

$$\Delta p > \Delta m g T；$$

其中， T 是测量质量所需的时间间隔（不是快门开启的时间间隔）， g 是万有引力常数。

按照广义相对论，假若将时钟朝着引力方向移动 Δq ，则其量度时间的不确定性 ΔT 为

$$\Delta T/T = g \Delta q/c^2；$$

从上述三个方程，可以得到

$$\Delta T \Delta m > \hbar/c^2。$$

将质能方程代入，则有关系式

$$\Delta T \Delta E > \hbar。$$

因此，能量-时间不确定性原理。玻尔又一次化解了爱因斯坦提出的难题，但是，假设将光子更换为普通气体粒子，则这问题只涉及到非相对论性量子力学，为什么需要使用相对论来解析这问题？实际而言，使用量子力学的理论就可以解释这难题了。^{[47]:27-28}另外，爱因斯坦的 Δt 是快门开启的时间间隔，而玻尔的 ΔT 则是量度盒子质量的时间不确定性，两者不是同一个变量，因此，玻尔并没有精准地反驳爱因斯坦的问题。^[48]

EPR佯谬

1935年，爱因斯坦、鲍里斯·波多尔斯基、纳森·罗森共同发表了EPR佯谬，分析两个相隔很远粒子的量子纠缠现象。爱因斯坦发觉，测量其中一个粒子A，会同时改变另外一个粒子B的概率分布，但是，狭义相对论不允许信息的传播速度超过光速，测量一个粒子A，不应该瞬时影响另外一个粒子B。这个佯谬促使玻尔对不确定性原理的认知做

出很大的改变，他推断不确定性并不是因直接测量动作而产生^[49]。

从这思想实验，爱因斯坦获得寓意深远的结论。他相信一种“自然基础假定”：对于物理实在的完备描述必须能够用定域数据来预测实验结果，因此，这描述所蕴含的信息超过了不确定性原理（量子力学）的允许范围，这意味着或许在完备描述里存在了一些定域隐变量，而当今量子力学里并不存在这些定域隐变量，他因此推断量子力学并不完备。

1964年，约翰·贝尔对爱因斯坦的假定提出质疑。他认为可以严格检验这假定，因为，这假定意味着几个不同实验所测量获得的概率必须满足某种理论不等式。依照贝尔的提示，实验者做了很多关于这佯谬的实验，获得的结果确认了量子力学的预测，因此似乎排除了定域隐变量的假定。但这不是故事的最后结局。虽然，仍可假定“非定域隐变量”给出了量子力学的预测。事实上，大卫·波姆就提出了这么一种表述。对于大多数物理学家而言，这并不是令人满意的诠释。他们认为量子力学是正确的。因为经典直觉不能对应于物理实在，EPR佯谬只是一个佯谬。EPR佯谬的意义与到底采用哪一种诠释有关。哥本哈根诠释主张，测量这动作造成了瞬时的波函数坍缩。但是，这并不是瞬时的因果效应。测量这动作只涉及到对于物理系统的定量描述，并没有涉及到整个物理系统。多世界诠释主张，测量动作只会影响被测量粒子的量子态，因此定域性相互作用严格地被遵守。采用多世界诠释，可以对贝尔提出的质疑给予解释。^[50]

波普尔批评

卡尔·波普尔是以做为一位逻辑学者与形而上学实在论者所持有的态度来研究不确定性问题。^{[51][52]} 他认为不应该将不确定性关系应用于单独粒子，而是应该应用于粒子系综，即很多以同样方法制备出来的粒子。^{[51][53]} 根据这种统计诠释，实验者可以精心设计测量运作，使得测量运作能够满足任意准确度，又不违反量子理论。

1934年，波普尔发表论文《评论不确定性关系》（《Critique of the Uncertainty Relations》）^[54]，同年又发表著作《科学发现的逻辑》（《The Logic of Scientific Discovery》），其中，他给出统计诠释的论点。1982年，在著作《量子理论与物理学分歧》里，他将自己的理论更加推进，他写明：

无可置疑地，从量子理论的统计公式可以推导出海森堡的公式。但是，很多量子理论者*惯性地错误*诠释了这些公式，他们认为这些公式可以诠释为决定测量精确度的某种上限。（原文以*斜体*强调）

——卡尔·波普尔^[55]

波普尔提出了一个证伪不确定性关系的实验，但在与卡尔·冯·魏茨泽克、海森堡、爱因斯坦会谈后，他又将初始版本收回。这实验可能影响了后来EPR思想实验的表述。^{[51][56]} 1999年，波普尔实验的一个版本成功付诸实现。^[52]

反驳实证

维也纳科技大学（Vienna University of Technology）的长谷川祐司（Yuji Hasegawa）准教授与名古屋大学的小泽正直（Masanao Ozawa）教授等学者于2012年1月15日发表反驳海森堡不确定性原理的实证结果。他们用两台仪器分别测量中子的自旋角度并计算后，得到了比海森堡不确定性原理所示误差更小的测量结果，此即证明海森堡不确定性原理所主张的测量极限是错误的。^{[57][58]}

参阅

- 对应原理
- 量子力学入门
- 量子非破坏性测量（quantum nondemolition measurement）
- 压缩相干态（squeezed coherent state）

注释

- 在论文《论量子理论运动学与力学的物理内涵》里，海森堡已表述出这三种不同的不确定性关系式，尽管是以相当直觉与笼统的方式表述出来。^{[15]:2}

2. 通常这句话成立, 但也存在有例外。思考氢原子的角量子数为零 ($\ell = 0$) 的量子态, 它是 L_x 、 L_y 、 L_z 的本征态, 本征值都为零, 而这三个自伴算符都互不对易, 它们对应的可观察量彼此之间都是不相容可观察量。[31]:452–453

参考文献

1. Jan Hilgevoord; Jos Uffink. *The Uncertainty Principle*. Stanford Encyclopedia of Philosophy. 12 July 2016 [2008–12–19]. (原始内容存档于2013–12–02) .
2. Heisenberg, Werner. Über den anschaulichen Inhalt der quantentheoretischen Kinematik und Mechanik. *Zeitschrift für Physik*. 1927, **43**: pp. 172–198.
3. Wheeler, J. A.; Zurek, H. *Quantum Theory and Measurement*. Princeton Univ. Press. 1983. “The more precisely the position is determined, the less precisely the momentum is known, and conversely”
4. Kennard, E. H. Zur Quantenmechanik einfacher Bewegungstypen. *Zeitschrift für Physik*. 1927, **44** (4–5): 326. Bibcode:1927ZPhy...44..326K. doi:10.1007/BF01391200.
5. Robertson, H. P. The Uncertainty Principle. *Phys. Rev.* 1929, **34**: 163–64. Bibcode:1929PhRv...34..163R. doi:10.1103/PhysRev.34.163.
6. Elion, W. J.; M. Matters, U. Geigenmüller & J. E. Mooij, Direct demonstration of Heisenberg's uncertainty principle in a superconductor, *Nature*, 1994, **371**: 594–595, Bibcode:1994Natur.371..594E, doi:10.1038/371594a0
7. Smithey, D. T.; M. Beck, J. Cooper, M. G. Raymer, Measurement of number–phase uncertainty relations of optical fields, *Phys. Rev. A*, 1993, **48**: 3159–3167, Bibcode:1993PhRvA..48.3159S, doi:10.1103/PhysRevA.48.3159
8. Caves, Carlton, Quantum–mechanical noise in an interferometer, *Phys. Rev. D*, 1981, **23**: 1693–1708, Bibcode:1981PhRvD..23.1693C, doi:10.1103/PhysRevD.23.1693
9. W. Heisenberg, *Über quantentheoretische Umdeutung kinematischer und mechanischer Beziehungen*, *Zeitschrift für Physik*, **33**, 879–893, 1925 (received July 29, 1925). [English translation in: B. L. van der Waerden, editor, *Sources of Quantum Mechanics* (Dover Publications, 1968) ISBN 978–0–486–61881–4 (English title: "Quantum–Theoretical Re–interpretation of Kinematic and Mechanical Relations").]
10. Abraham Pais. *Niels Bohr's Times: In Physics, Philosophy, and Polity*. Oxford University Press. 1991. ISBN 0–19–852049–2.
11. B. L. Van Der Waerden. *Sources of Quantum Mechanics*. Courier Corporation. 2007. ISBN 978–0–486–45892–2.
12. 玻恩, 马克斯. The statistical interpretation of quantum mechanics (PDF). 诺贝尔奖颁奖典礼颁奖. 11 December 1954 [2009–01–26]. (原始内容存档 (PDF)于2012–10–19) .
13. Kragh, Helge. *Quantum Generations: A History of Physics in the Twentieth Century Reprint*. Princeton University Press. 2002. ISBN 978–0691095523.
14. W. Heisenberg (1930), *Physikalische Prinzipien der Quantentheorie* (Leipzig: Hirzel). English translation *The Physical Principles of Quantum Theory* (Chicago: University of Chicago Press, 1930). pages=pp. 21–24
15. Paul Busch; Teiko Heinonen; Pekka Lahti. *Heisenberg's Uncertainty Principle*. Physics Reports (Elsevier). November 2007, **452** (6): 155–176 [2016–08–13]. doi:10.1016/j.physrep.2007.05.006. (原始内容存档于2022–04–20) .
16. Vladimir B. Braginsky; Farid Ya Khalili. *Quantum Measurement*. Cambridge University Press. 25 May 1995. ISBN 978–0–521–48413–8.
17. Daniel Greenberger; Klaus Hentschel; Friedel Weinert. *Compendium of Quantum Physics: Concepts, Experiments, History and Philosophy*. Springer Science & Business Media. 25 July 2009 [2016–08–27]. ISBN 978–3–540–70626–7. (原始内容存档于2017–01–05) .
18. Kumar, Manjit. *Quantum: Einstein, Bohr, and the Great Debate about the Nature of Reality Reprint edition*. W. W. Norton & Company. 2011. ISBN 978–0393339888.
19. Uffink, Jozef. Verification of the uncertainty principle in neutron interferometry. *Physics Letters A*. 18 March 1985, **108** (2): 59–62. doi:10.1016/0375–9601(85)90516–X.

20. Olaf Nairz; Markus Arndt; Anton Zeilinger. Experimental verification of the Heisenberg uncertainty principle for fullerene molecules (PDF). *Physical Review A*. March 2002, **65** (3) [2016-08-22]. doi:10.1103/PhysRevA.65.032109. (原始内容 (PDF)存档于2021-03-21) .
21. Thomas Purdy; R. Peterson; C. Regal. Observation of Radiation Pressure Shot Noise on a Macroscopic Object. *Science*. Feb 2013, **339**: 801 [2016-08-26]. doi:10.1126/science.1231282. (原始内容存档于2022-04-20) .
22. George Greenstein; Arthur Zajonc. The Quantum Challenge: Modern Research on the Foundations of Quantum Mechanics. Jones & Bartlett Learning. 2006. ISBN 978-0-7637-2470-2.
23. Werner Heisenberg. The Physical Principles of the Quantum Theory. Courier Dover Publications. 1949. ISBN 978-0-486-60113-7.
24. 费曼, 理查; 雷顿, 罗伯; 山德士, 马修, 費曼物理學講義III量子力學 (1)量子行為, 台湾: 天下文化书, 2006, ISBN 986-417-670-6
25. Uffink, JOs. The joint measurement problem (PDF). *International Journal of Theoretical Physics*. 1994, **33** (1): pp. 199–212 [2016-08-27]. doi:10.1007/BF00671625. (原始内容 (PDF)存档于2022-04-12) .
26. Griffiths, David J., Introduction to Quantum Mechanics (2nd ed.), Prentice Hall, 2004, ISBN 0-13-111892-7
27. James Park; Henry Margenau. Simultaneous Measurability in Quantum Theory. *Int J Theor Phys*. Oct 1968, **1** (3): pp. 211–283. doi:10.1007/BF00668668.
28. Ballentine, Leslie E., The Statistical Interpretation of Quantum Mechanics, *Reviews of Modern Physics*, 1970, **42** (4): 358–381, doi:10.1103/RevModPhys.42.358
29. Lev Landau, Evgeny Lifshitz. Quantum Mechanics: Non-Relativistic Theory Vol. 3 3rd. Pergamon Press. 1977. ISBN 978-0-08-020940-1. Online copy (https://archive.org/details/QuantumMechanics_104).
30. Schrödinger, E., Zum Heisenbergschen Unschärfeprinzip, *Sitzungsberichte der Preussischen Akademie der Wissenschaften, Physikalisch-mathematische Klasse*, 1930, **14**: 296–303
31. A. P. French, An Introduction to Quantum Physics, W. W. Norton, Inc., 1978, ISBN 978-0-748-74078-9
32. Anderson, P.W., Special Effects in Superconductivity, Caianiello, E.R. (编), *Lectures on the Many-Body Problem*, Vol. 2, New York: Academic Press, 1964
33. Busch, Paul, The Time-Energy Uncertainty Relation, 2001 [2013-03-03], (原始内容存档于2013-09-20)
34. The GMc-interpretation of Quantum Mechanics (<http://arxiv.org/pdf/0802.3625>), by Christian Jansson, February 25, 2008
35. Hilgevoord, Jan. The uncertainty principle for energy and time (PDF). *American Journal of Physics*. 1996, **64** (12): pp. 1451–1456 [2013-03-03]. (原始内容 (PDF)存档于2021-04-16) .
36. Gabrielse, Gerald; H. Dehmelt. Observation of Inhibited Spontaneous Emission. *Physical Review Letters*. 1985, **55**: 67–70. doi:10.1103/PhysRevLett.55.67.
37. Griffiths, David J., Introduction to Elementary Particles 2nd revised, WILEY-VCH, 2008, ISBN 978-3-527-40601-2
38. 存档副本 (PDF). [2013-03-03]. (原始内容 (PDF)存档于2014-01-09) .
39. L. I. Mandelshtam, I. E. Tamm, *The uncertainty relation between energy and time in nonrelativistic quantum mechanics*, 1945. [2009-05-25]. (原始内容存档于2019-06-07) .
40. Uffink, Jozef, Measures of Uncertainty and the Uncertainty principle (PDF), PHD thesis: University of Utrecht, 1990 [2016-09-06], (原始内容 (PDF)存档于2015-03-22)
41. Chafaï, D., Gaussian maximum of entropy and reversed log-Sobolev inequality, 2003, ISBN 978-3-540-00072-3, arXiv:math/0102227³, doi:10.1007/978-3-540-36107-7_5
42. Norton, John, Thought Experiments in Einstein's Work (PDF), Horowitz, Tamara; Massey, Gerald (编), *THOUGHT EXPERIMENTS IN SCIENCE AND PHILOSOPHY*, University of Pittsburgh: Rowman and Littlefield: pp. 140, 1991 [2008-12-19], (原始内容存档于2010-06-28)
43. Lee Rozema et al. Violation of Heisenberg's Measurement-Disturbance Relationship by Weak Measurements. *Physics Review Letters*. 2012, **109** (10): 100404. doi:10.1103/PhysRevLett.109.100404.
44. Voss, David, Synopsis: The Certainty of Uncertainty, American Physical Society, 2012 [2013-01-19], (原始内容存档于2019-04-28)

45. Hilgevoord, Jan. The uncertainty principle for energy and time. II (PDF). *American Journal of Physics*. 1998, **66** (5): 396–402 [2013–05–06]. (原始内容存档 (PDF)于2013–10–02) .
46. Bohr, Niels. Discussion with Einstein on Epistemological Problems in Atomic Physics. *Albert Einstein: Philosopher – Scientist* edited by P. A. Schilpp (Cambridge University Press). 1949: 200–241.
47. Busch, P. The Time–Energy Uncertainty Relation. *Time in Quantum Mechanics*, eds. J. G. Muga, R. Sala Mayato, I.L. Egusquiza. 2007 [2013–03–03]. doi:10.1007/978-3-540-73473-4_3. (原始内容存档于2013–09–20) .
48. de la Torre, A. C.; et al. The Photon–Box Bohr–Einstein Debate Demythologized (PDF). *European Journal of Physics*. 2000, **21** (3): 253 [2013–05–06]. doi:10.1088/0143-0807/21/3/308. (原始内容存档 (PDF)于2017–11–24) .
49. Isaacson, Walter. Einstein: His Life and Universe. New York: Simon & Schuster. May 13, 2008: pp. 452. ISBN 978-0743264730.
50. Blaylock, Guy. The EPR paradox, Bell’s inequality, and the question of locality. *American Journal of Physics*. 2010, **78** (1): 111 [2013–01–21]. (原始内容存档于2018–01–09) .
51. Popper, Karl, The Logic of Scientific Discovery, Hutchinson & Co., 1959
52. Kim, Yoon–Ho; Yanhua Shih, Experimental Realization of Popper's Experiment: violation of the uncertainty principle?, *Foundations of Physics*, 1999, **29** (12): 1849–1861 [2012–01–31], doi:10.1023/A:1018890316979, (原始内容存档于2022–04–20) .
53. Jarvie, Ian Charles; Milford, Karl; Miller, David W, Karl Popper: a centenary assessment, **3**, Ashgate Publishing: pp. 210, 2006, ISBN 9780754657125
54. Popper, Karl; Carl Friedrich von Weizsäcker, Zur Kritik der Ungenauigkeitsrelationen (Critique of the Uncertainty Relations), *Naturwissenschaften*, 1934, **22** (48): 807–808, Bibcode:1934NW.....22..807P, doi:10.1007/BF01496543.
55. Popper, K. *Quantum theory and the schism in Physics*, Unwin Hyman Ltd, 1982, pp. 53–54.
56. Mehra, Jagdish; Rechenberg, Helmut, The Historical Development of Quantum Theory, Springer, 2001, ISBN 9780387950860
57. Erhart, Jacqueline; stephan Sponar, Georg Sulyok, Gerald Badurek, Masanao Ozawa, Yuji Hasegawa. Experimental demonstration of a universally valid error–disturbance uncertainty relation in spin–measurements. *Nature Physics*. 2012. doi:10.1038/nphys2194. Full article (<http://arxiv.org/abs/1201.1833>) (页面存档备份 (<https://web.archive.org/web/20220420062716/http://arxiv.org/abs/1201.1833>), 存于互联网档案馆)
58. Are you certain, Mr. Heisenberg?. Vienna University of Technology. 2012 [2012–01–28]. (原始内容存档于2016–03–14) .

- Folland, Gerald; Sitaram, Alladi. The Uncertainty Principle: A Mathematical Survey. *Journal of Fourier Analysis and Applications*. May 1997, **3** (3): 207–238.

外部链接

- Über den anschaulichen Inhalt der quantentheoretischen Kinematik und Mechanik (<http://osulibrary.oregonstate.edu/specialcollections/coll/pauling/bond/papers/corr155.1.html>) (页面存档备份 (<https://web.archive.org/web/20130510070844/http://osulibrary.oregonstate.edu/specialcollections/coll/pauling/bond/papers/corr155.1.html>), 存于互联网档案馆) – 1927年3月23日, 莱纳斯·鲍林亲手注译的发表前检稿.
- 《Remarks on the origin of the relations of uncertainty (http://web.phys.ntu.edu.tw/physhistory/spacetime/vol_23/v23_p89.pdf) (页面存档备份 (https://web.archive.org/web/20210424145225/http://web.phys.ntu.edu.tw/physhistory/spacetime/vol_23/v23_p89.pdf), 存于互联网档案馆)》全文翻译 (出自台大物理系系刊《时空》第23期)
- Quantum mechanics: Myths and facts (<http://arxiv.org/abs/quant-ph/0609163>) (页面存档备份 (<https://web.archive.org/web/20150712114809/http://arxiv.org/abs/quant-ph/0609163>), 存于互联网档案馆)
- Uncertainty Principle (<http://plato.stanford.edu/entries/qt-uncertainty/>) (页面存档备份 (<https://web.archive.org/web/20131202050531/http://plato.stanford.edu/entries/qt-uncertainty/>), 存于互联网档案馆) – 斯坦福哲学百科全书关于不确定原理的网页
- Uncertainty Principle (<http://www.aip.org/history/heisenberg/p08.htm>) (页面存档备份 (<https://web.archive.org/web/20100216195939/http://www.aip.org/history/heisenberg/p08.htm>), 存于互联网档案馆) –

美国物理学院关于不确定原理的网页

- Time–Energy Uncertainty Relation (<http://math.ucr.edu/home/baez/uncertainty.html>) (页面存档备份 (<https://web.archive.org/web/20100527212000/http://math.ucr.edu/home/baez/uncertainty.html>), 存于互联网档案馆) —物理学家约翰·贝伊兹关于能量–时间不确定性关系式的网页
- The certainty principle (<http://daarb.narod.ru/tcpr-eng.html>) (页面存档备份 (<https://web.archive.org/web/20110514184754/http://daarb.narod.ru/tcpr-eng.html>), 存于互联网档案馆) —确定性原理
- 对不确定性原理通俗易懂的动画解释 (http://v.youku.com/v_show/id_XNzg3Nzg0MTc2.html) (页面存档备份 (https://web.archive.org/web/20210614084359/http://v.youku.com/v_show/id_XNzg3Nzg0MTc2.html), 存于互联网档案馆), 简体中文字幕

取自“<https://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=不确定性原理&oldid=77020690>”

本页面最后修订于2023年4月29日 (星期六) 02:00。

本站的全部文字在知识共享 署名–相同方式共享 3.0协议之条款下提供，附加条款亦可能应用。（请参阅使用条款）

Wikipedia®和维基百科标志是维基媒体基金会的注册商标；维基™是维基媒体基金会的商标。

维基媒体基金会是按美国国内税收法501(c)(3)登记的非营利慈善机构。